

Error-Based ADRC for Parkinson Tremor Suppression in Wrist Considering Upper Limb Dynamics

Thiago T. de Paula, Matheus T. de Sousa, José O. A. L. Filho, Marcela R. Machado

Universidade de Brasília



**XXVI Congresso
Brasileiro de Automática**
São Paulo | SP • Edição especial 50 anos



- 1 Introdução
- 2 Fundamentação Teórica
- 3 Metodologia
- 4 Resultados e Discussão
- 5 Conclusões

Doença de Parkinson e tremor

A doença

- Distúrbio neurodegenerativo crônico e progressivo: perda de neurônios dopaminérgicos na substância negra [1, 2].
- Manifestações motoras: bradicinesia, rigidez, instabilidade postural e **tremor de repouso** [3].

Tratamentos convencionais

- Farmacológico: primeira linha, mas parte dos pacientes não responde, e o uso prolongado perde eficácia e causa efeitos colaterais [1, 2, 4].
- Cirúrgico: invasivo e com riscos [2, 3].

Órteses com controle ativo

Alternativa eficaz e não invasiva [1, 4], particularmente popular para a supressão do tremor de punho.

Supressão ativa do tremor de punho

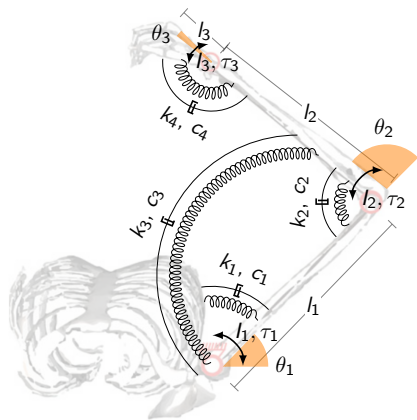
Trabalho	Controle	Estimação
Gallego et al. [5]	PI (neuroprótese), punho com 1 GdL	CDF + WFLC + filtro de Kalman
Copur et al. [6]	Controle repetitivo (estimulação elétrica), 1 GdL	Passa-altas de fase zero
Lekshmi e Ramachandran [7]	PID com ganhos por algoritmo genético, punho com 4 GdL	—
Zamanian e Richer [8]	Filtro <i>notch</i> adaptativo	Frequência do tremor via AFE
Qi et al. [9]	ADRC	Movimento voluntário via EBMFLC

Lacuna

Tremores de ombro e cotovelo afetam significativamente o movimento do punho, mas a maioria das abordagens usa modelos de uma única articulação, desprezando o acoplamento entre elas.

- **Controle:** rejeição ativa de perturbações baseada em erro (EADRC), robusta a perturbações externas e incertezas de modelo [10].
- **Plataforma de teste:** modelo linear do membro superior com 3 graus de liberdade (GdL) [11, 12], que captura o acoplamento ombro–cotovelo–punho.
- **Estimação do movimento voluntário**, em duas variantes:
 - EADRC+EBMFLC, com o combinador linear de Fourier de Qi et al. [9];
 - EADRC+ZPLP, com filtragem passa-baixas de fase zero (ZPLP).
- **Comparação** com dois PIDs: IMC-PID (*Internal Model Control*) e DE-PID (evolução diferencial com conhecimento perfeito do movimento voluntário).
- **Robustez:** 100 simulações de Monte Carlo dos parâmetros físicos e teste de Wilcoxon pareado.

Modelo do membro superior



Adaptado de Albuquerque e Machado [13].

- Modelo planar com 3 GdL: ombro (θ_1), cotovelo (θ_2) e punho (θ_3) [12].
- Músculos e tendões como molas e amortecedores equivalentes; k_3 representa o acoplamento pelo bíceps.

$$\mathbf{J}\ddot{\boldsymbol{\theta}} + \mathbf{C}\dot{\boldsymbol{\theta}} + \mathbf{K}\boldsymbol{\theta} = \boldsymbol{\tau}, \quad \mathbf{K} = \begin{bmatrix} k_1 + k_3 & k_3 & 0 \\ k_3 & k_2 + k_3 & 0 \\ 0 & 0 & k_4 \end{bmatrix}$$

- $\mathbf{C}$ tem a estrutura de $\mathbf{K}$, com $c_i \propto k_i$; $\mathbf{J}$ é cheia e acopla as três articulações.
- Linearização adequada se os parâmetros variam pouco no tempo [14].

Torques aplicados e representação em espaço de estados

Torque em um paciente com DP [9]

$$\tau = \underbrace{\tau_i}_{\text{patológico}} + \underbrace{\tau_v}_{\text{voluntário}}$$

- A potência do tremor concentra-se em torno de uma frequência central [15]; usualmente, até 3 harmônicos [8, 13].
- O acoplamento já torna a dinâmica do punho multimodal: um harmônico por articulação.

Tremor

$$\tau_i = \begin{bmatrix} A_1 \sin(2\pi f_1 t) \\ A_2 \sin(2\pi f_2 t) \\ A_3 \sin(2\pi f_3 t) \end{bmatrix}$$

$$A_i = 1 \text{ N}\cdot\text{m}; \quad f_1, f_2, f_3 = 3,59; 5,30; 14,35 \text{ Hz}$$

Espaço de estados, $\mathbf{x} = [\theta^\top \dot{\theta}^\top]^\top$

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}\tau, \quad \mathbf{y} = \mathbf{C}_{ss}\mathbf{x}$$

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} \mathbf{0} & \mathbf{I} \\ -\mathbf{J}^{-1}\mathbf{K} & -\mathbf{J}^{-1}\mathbf{C} \end{bmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} \mathbf{0} \\ \mathbf{J}^{-1} \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{C}_{ss} = [\mathbf{I} \quad \mathbf{0}]$$

Controle por rejeição ativa de perturbações baseado em erro

- ADRC: estima e rejeita, em tempo real, a **perturbação total**, isto é, incertezas internas e perturbações externas [10]:

$$y^{(n)} = f(y, \dot{y}, \dots, y^{(n-1)}, t) + b_0 u.$$

- EADRC: mesma estrutura no erro de rastreamento $e = r - y$, de implementação mais simples [16]:

$$e^{(n)} = f_e - b_0 u, \quad f_e = r^{(n)} - f(\cdot).$$

ESO, com $z_i = e^{(i-1)}$ ($i \leq n$) e $z_{n+1} = f_e$:

$$\begin{cases} \dot{\hat{z}}_i = \hat{z}_{i+1} + \beta_i(e - \hat{z}_1), & i < n \\ \dot{\hat{z}}_n = \hat{z}_{n+1} + \beta_n(e - \hat{z}_1) - b_0 u \\ \dot{\hat{z}}_{n+1} = \beta_{n+1}(e - \hat{z}_1) \end{cases}$$

Lei de controle e dinâmica resultante do erro:

$$\begin{aligned} u &= \frac{1}{b_0} \left(\sum_{i=1}^n \kappa_i \hat{z}_i + \hat{z}_{n+1} \right) \\ \Rightarrow e^{(n)} &\approx - \sum_{i=1}^n \kappa_i e^{(i-1)} \end{aligned}$$

Cuidado

Instabilidade do observador pode causar problemas numéricos; usualmente, limita-se a magnitude ou a taxa do sinal de controle [17].

- Sistema linear: o ângulo do punho tem parcelas voluntária e involuntária,

$$\theta_3 = \theta_{v_3} + \theta_{i_3}.$$

- Torque de controle apenas no punho, $\mathbf{u} = [0 \ 0 \ u_3]^\top$:

$$\ddot{\theta}_3 = b_0 u_3 + \zeta(\boldsymbol{\tau}, \boldsymbol{\theta}, \dot{\boldsymbol{\theta}}), \quad b_0 = [\mathbf{J}^{-1}]_{33}.$$

- ζ inclui o acoplamento com ombro e cotovelo, tratado como parte da perturbação total ($n = 2$).

- Erro ideal, que vai a zero quando u_3 compensa τ_{i_3} :

$$e_3 = \theta_{v_3} - \theta_3 = -\theta_{i_3}.$$

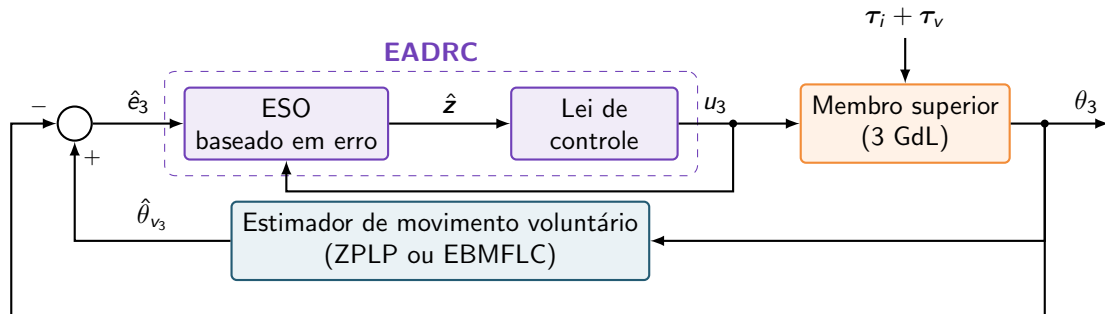
- Na prática, θ_{v_3} é desconhecido e estimado:

$$\hat{e}_3 = \hat{\theta}_{v_3} - \theta_3 \rightarrow \epsilon_3,$$

com ϵ_3 o erro do estimador de movimento voluntário.

- A qualidade de $\hat{\theta}_{v_3}$ limita a supressão alcançável.

Malha de controle e estimadores de movimento voluntário



ZPLP

Butterworth passa-baixas de 1ª ordem, corte em 5 Hz, filtrado nos dois sentidos (fase zero) sobre as amostras disponíveis até o instante atual.

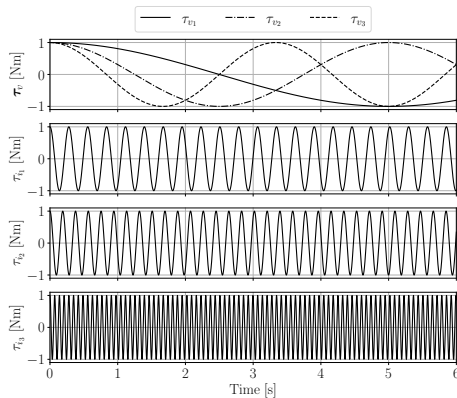
EBMFLC [9]

Combinação linear adaptativa de 100 senoides entre 0 e 12 Hz; a parcela de 0 a 4 Hz é tomada como movimento voluntário.

Simulações de Monte Carlo

- Runge–Kutta de 4ª ordem, $t \in [0, 6]$ s, passo de 1 ms.
- 100 execuções por controlador: a primeira com o modelo nominal [12], as demais com rigidezes reamostradas ($c_i \propto k_i$ acompanha).
- Mesma semente aleatória para todos os controladores: comparação pareada.
- Cenários: **repouso** ($\tau_v = 0$) e **movimento** (τ_v senoidal, ao lado).

Rigidez [N·m/rad]	Mín.	Nominal	Máx.	Variação
k_1 (ombro)	150	180	210	$\pm 16\%$
k_2 (cotovelo)	50	70	90	$\pm 28\%$
k_3 (bíceps)	30	40	50	$\pm 25\%$
k_4 (punho)	5	10	15	$\pm 50\%$



Torques voluntários (movimento) e de tremor.

Controladores e métricas de desempenho

Controlador	Parâmetros	Sintonia
EADRC+ZPLP	$\omega_c = 10$, $\omega_o = 100$; Butterworth de 1 ^a ordem, corte em 5 Hz	Experimental, $\omega_o = 10 \omega_c$
EADRC+EBMFLC	$\omega_c = 20$, $\omega_o = 80$; $n = 100$, $\mu = 0,005$, $T_p = 0,59$ s, $\alpha = 0,02$	Experimental, $\omega_o = 4 \omega_c$
IMC-PID	$K_p = 0,127$, $K_i = 126,632$, $K_d = 0,052$	IMC [18], punho sem acoplamento
DE-PID	$K_p = 2,802$, $K_i = 16,311$, $K_d = 3,208$	Máximo R^2 com θ_{v3} conhecido

Métricas

- Resposta do punho: TPSR [9], IAE [19], R^2 [20] e entropia [21].
- Sinal de controle: variação total (TV) [19] e potência [21].

Análise estatística

- EADRC+ZPLP contra cada controlador: teste de Wilcoxon pareado [22], com correlação bisserial de postos r .
- Correção de Holm–Bonferroni nas seis métricas; significância em 0,05.

Métricas médias em 100 execuções

Controlador		Resposta do punho				Sinal de controle	
		TPSR $\uparrow$ [%]	R^2 $\uparrow$	Entropia [bits]	IAE $\downarrow$ [rad·s]	Potência $\downarrow$ [(N·m) ²]	TV $\downarrow$ [N·m·s]
Repouso	EADRC+EBMFLC	40,67 $\pm$ 64,69	0,41 $\pm$ 0,14	5,19 $\pm$ 0,15	0,82 $\pm$ 0,26	0,49 $\pm$ 0,25	301,32 $\pm$ 83,25
	EADRC+ZPLP	52,47 $\pm$ 46,16	0,44 $\pm$ 0,18	5,18 $\pm$ 0,17	0,73 $\pm$ 0,18	0,32 $\pm$ 0,12	255,43 $\pm$ 47,00
	DE-PID	99,90 $\pm$ 0,10	1,00 $\pm$ 0,00	4,85 $\pm$ 0,11	0,03 $\pm$ 0,01	0,88 $\pm$ 0,33	408,58 $\pm$ 8,93
	IMC-PID	-37,55 $\pm$ 279,40	-0,16 $\pm$ 0,42	5,48 $\pm$ 0,14	1,13 $\pm$ 0,52	0,37 $\pm$ 0,23	183,32 $\pm$ 24,05
Movimento	EADRC+EBMFLC	49,78 $\pm$ 51,24	0,46 $\pm$ 0,11	5,24 $\pm$ 0,13	0,82 $\pm$ 0,25	0,50 $\pm$ 0,24	301,84 $\pm$ 81,80
	EADRC+ZPLP	61,31 $\pm$ 33,58	0,48 $\pm$ 0,16	5,24 $\pm$ 0,13	0,74 $\pm$ 0,18	0,33 $\pm$ 0,11	258,39 $\pm$ 43,92
	DE-PID	99,92 $\pm$ 0,08	1,00 $\pm$ 0,00	4,93 $\pm$ 0,10	0,03 $\pm$ 0,01	0,90 $\pm$ 0,34	409,52 $\pm$ 8,96
	IMC-PID	4,79 $\pm$ 115,92	-0,05 $\pm$ 0,33	5,48 $\pm$ 0,13	1,12 $\pm$ 0,45	0,40 $\pm$ 0,20	192,98 $\pm$ 20,43

Média $\pm$ desvio padrão; $\uparrow$ ($\downarrow$): maior (menor) é melhor.

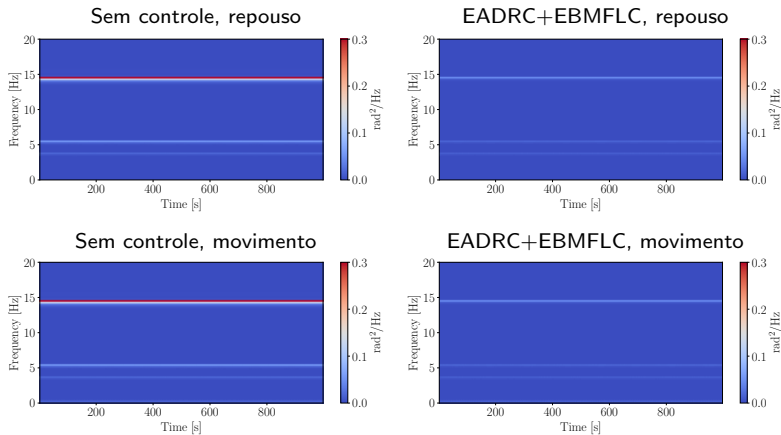
- DE-PID: TPSR $>$ 99,9%, mas conhece θ_{v_3} e tem TV $\approx 1,6\times$ a do EADRC+ZPLP.
- EADRC+ZPLP: maior TPSR entre os controladores realizáveis (61,31% em movimento), com menor esforço que o EADRC+EBMFLC.
- IMC-PID: supressão fraca e muito variável entre execuções.

		EADRC+ZPLP vs. ...					
		EADRC+EBMFLC		DE-PID		IMC-PID	
Métrica		<i>p</i>	<i>r</i>	<i>p</i>	<i>r</i>	<i>p</i>	<i>r</i>
Repouso	TPSR	1,000	−0,00	<0,001	−1,00	<0,001	+0,73
	R^2	<0,001	+0,53	<0,001	−1,00	<0,001	+0,97
	Entropia	<0,001	−0,44	<0,001	+0,96	<0,001	−0,95
	IAE	1,000	−0,03	<0,001	+1,00	<0,001	−0,81
	Potência	0,001	−0,43	<0,001	−1,00	0,665	−0,14
	TV	0,018	−0,33	<0,001	−1,00	<0,001	+0,95
Movimento	TPSR	1,000	+0,09	<0,001	−1,00	<0,001	+0,71
	R^2	0,039	+0,31	<0,001	−1,00	<0,001	+0,99
	Entropia	0,144	−0,24	<0,001	+0,97	<0,001	−0,96
	IAE	1,000	−0,08	<0,001	+1,00	<0,001	−0,76
	Potência	<0,001	−0,44	<0,001	−1,00	1,000	−0,09
	TV	0,034	−0,32	<0,001	−1,00	<0,001	+0,97

p corrigido por Holm–Bonferroni; $r > 0$: métrica maior com EADRC+ZPLP; em cinza, $p \geq 0,05$.

- **vs. EBMFLC:** supressão estatisticamente equivalente (TPSR, IAE), mas **menor esforço** de controle (potência, TV).
- **vs. DE-PID:** $|r| \approx 1$ em todas as métricas: resposta melhor em todas as execuções, à custa de maior esforço em todas elas.
- **vs. IMC-PID:** supressão superior sem diferença significativa de potência.

Espectrogramas da resposta do punho



Espectrogramas de simulações longas (cerca de 1000 s), para maior resolução em frequência.

- Componente de 14,35 Hz fortemente atenuada.
- Componentes de 3,59 e 5,30 Hz pouco mitigadas.
- Comportamento semelhante em repouso e em movimento.

- As estratégias EADRC equilibram atenuação do tremor e esforço de controle em um ambiente com dinâmica acoplada.
- DE-PID serve como referência ideal, não como competidor prático: exige conhecimento perfeito do movimento voluntário e maior atuação.
- IMC-PID, sintonizado sem os termos de acoplamento, tem supressão fraca sem economia significativa de potência.
- EBMFLC e ZPLP suprimem o tremor de forma equivalente; o ZPLP gera sinais de controle mais suaves.

Limitação: tremores de menor frequência

As componentes de 3,59 e 5,30 Hz ficam dentro ou perto da banda tomada como voluntária (EBMFLC: 0–4 Hz; ZPLP: corte em 5 Hz). Parte do tremor entra em $\hat{\theta}_{v_3}$ e o EADRC não a inclui na perturbação total.

Conclusões e trabalhos futuros

- EADRC para supressão do tremor de punho na DP, considerando a dinâmica acoplada do membro superior (modelo de 3 GdL).
- Alta supressão com menor esforço de controle que o DE-PID; entre as variantes EADRC, o ZPLP gerou sinais de controle mais suaves.
- EADRC+ZPLP: TPSR médio de 61,31% em movimento, superior aos controladores clássicos realizáveis.
- Desempenho consistente com variações de até 50% em rigidez e amortecimento: adequado quando as propriedades biomecânicas são incertas ou variantes no tempo.
- A estimação do movimento voluntário é decisiva para não deixar tremores de menor frequência fora da perturbação total estimada.

Trabalhos futuros

Outras estratégias de controle da literatura, métodos alternativos de estimação do movimento voluntário e outros modelos do membro superior.

Agradecimentos

Agradecemos o apoio financeiro da **FAPDF** e do **Programa de Formação de Recursos Humanos da ANP**.

FAPDF nº 435/2023, Processo nº 00193-00002143/2023-02, Chamada Pública 01/2023 – BIO Learning.

Muito Obrigado!

thiagotomasdepaula@gmail.com · Código: github.com/Thiago-TP/eadrc-parkinson-suppression

Referências I

- [1] Lin Meng et al. "Peripheral Electrical Stimulation for Parkinsonian Tremor: A Systematic Review". Em: *Frontiers in Aging Neuroscience* Volume 14 - 2022 (2022). DOI: [10.3389/fnagi.2022.795454](https://doi.org/10.3389/fnagi.2022.795454).
- [2] Joji Fujikawa et al. "Diagnosis and Treatment of Tremor in Parkinson's Disease Using Mechanical Devices". Em: *Life* 13.1 (2023). DOI: [10.3390/life13010078](https://doi.org/10.3390/life13010078).
- [3] K Bötzel, V Tronnier e T Gasser. "The differential diagnosis and treatment of tremor". Em: *Dtsch Arztebl Int* 111.13 (2014), pp. 225–236. DOI: [10.3238/arztebl.2014.0225](https://doi.org/10.3238/arztebl.2014.0225).
- [4] Julio S. Lora-Millan et al. "A Review on Wearable Technologies for Tremor Suppression". Em: *Frontiers in Neurology* Volume 12 - 2021 (2021). DOI: [10.3389/fneur.2021.700600](https://doi.org/10.3389/fneur.2021.700600).
- [5] Juan Álvaro Gallego et al. "A neuroprosthesis for tremor management through the control of muscle co-contraction". Em: *Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation* 10.1 (abr. de 2013), p. 36. DOI: [10.1186/1743-0003-10-36](https://doi.org/10.1186/1743-0003-10-36).
- [6] Engin Hasan Copur et al. "Repetitive Control of Electrical Stimulation for Tremor Suppression". Em: *IEEE Transactions on Control Systems Technology* 27.2 (2019), pp. 540–552. DOI: [10.1109/tcst.2017.2771327](https://doi.org/10.1109/tcst.2017.2771327).
- [7] A Lekshmi e K I Ramachandran. "Parkinson's Tremor Suppression Using Active Vibration Control Method". Em: *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering* 577.1 (nov. de 2019), p. 012056. DOI: [10.1088/1757-899x/577/1/012056](https://doi.org/10.1088/1757-899x/577/1/012056).

Referências II

- [8] Amir Hosein Zamanian e Edmond Richer. “Adaptive notch filter for pathological tremor suppression using permanent magnet linear motor”. Em: *Mechatronics* 63 (nov. de 2019), p. 102273. DOI: [10.1016/j.mechatronics.2019.102273](https://doi.org/10.1016/j.mechatronics.2019.102273).
- [9] P. Qi et al. “A Novel Approach to Parkinson’s Tremor Suppression: E-BMFLC and LADRC Integration”. Em: *IEEE Access* 12 (2024), pp. 145871–145880. DOI: [10.1109/access.2024.3424395](https://doi.org/10.1109/access.2024.3424395).
- [10] Bao-Zhu Guo e Zhi-Liang Zhao. *Active Disturbance Rejection Control for Nonlinear Systems: An Introduction*. 1ª ed. Singapore: John Wiley & Sons, 2016.
- [11] Sarah Gebai et al. “Involuntary tremor controlled using mechanical means: Involuntary hand tremor”. Em: *2017 Fourth International Conference on Advances in Biomedical Engineering (ICABME)*. 2017, pp. 1–4. DOI: [10.1109/icabme.2017.8167537](https://doi.org/10.1109/icabme.2017.8167537).
- [12] Sarah Gebai, Mohammad Hammoud e Hassan Khachfe. “Parametric study of an enhanced passive absorber used for tremor suppression”. Em: *Structural Control and Health Monitoring* 25.7 (2018). e2177 STC-17-0313.R2, e2177. DOI: [10.1002/stc.2177](https://doi.org/10.1002/stc.2177). eprint: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/stc.2177>.
- [13] Gabriel Guimarães de Souza Braga de Albuquerque e Marcela Rodrigues Machado. “Design of Passive Dynamic Absorbers to Attenuate Pathological Tremor of Human Upper Limb”. Em: *Advances in Structural Vibration: Selected works from COBEM 2023*. Cham: Springer Nature Switzerland, 2025, pp. 271–285. ISBN: 978-3-031-71540-2. DOI: [10.1007/978-3-031-71540-2_20](https://doi.org/10.1007/978-3-031-71540-2_20).

Referências III

- [14] Sarah Souheil Gebai. “Optimization of passive cantilever-type tuned mass damper to reduce the hand postural tremor”. Tese de dout. Paris Est, 2020. DOI: 10.70675/994e0848ze136z4e48z8db8z9981215dcb5b.
- [15] Günther Deuschl et al. “The clinical and electrophysiological investigation of tremor”. Em: *Clinical Neurophysiology* 136 (2022), pp. 93–129. DOI: 10.1016/j.clinph.2022.01.004.
- [16] R. Madonski et al. “General error-based active disturbance rejection control for swift industrial implementations”. Em: *Control Engineering Practice* 84 (2019), pp. 218–229. DOI: 10.1016/j.conengprac.2018.11.021.
- [17] Rafal Madonski Gernot Herbst. *Active Disturbance Rejection Control: From Principles to Practice*. 1ª ed. Birkhäuser Cham, 2025. DOI: 10.1007/978-3-031-72687-3.
- [18] Daniel E. Rivera, Manfred Morari e Sigurd Skogestad. “Internal model control: PID controller design”. Em: *Industrial & Engineering Chemistry Process Design and Development* 25.1 (1986), pp. 252–265.
- [19] Sigurd Skogestad. “Simple analytic rules for model reduction and PID controller tuning”. Em: *Journal of Process Control* 13.4 (2003), pp. 291–309.
- [20] Stanton A. Glantz e Bryan K. Slinker. *Primer of Applied Regression and Analysis of Variance*. 1ª ed. United States of America: McGraw-Hill, 1990.
- [21] B. P. Lathi e Zhi Ding. *Modern Digital and Analog Communication*. 5ª ed. United Kingdom: Oxford University Press, 2018. ISBN: 978-0190686840.
- [22] William Jay Conover e William Jay Conover. *Practical nonparametric statistics*. Vol. 493. Wiley New York, 1980.